Лабораторная работа №4

дисциплина: Архитектура компьютера

Грицко Сергей

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическая часть **7**

Выполнение лабороторной работы **8**

Выводы **12**

Список литературы(.unnumbered) **13**

Список иллюстраций

1 Установка ПО 8
2 Установка через pmpn 8
3 Конфигурация файла 9
4 ОТправка коммита. 9
5 Использую гит флов 10
6 Загрузка на гитхаб 10
7 Работа с новой веткой и загрузка релиза 11

Список таблиц

Цель работы

Получение продвинутых навыко с работ репозиториев git и релизами.

Задание

- Выполнить работу для тестого репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозицию с git-flow and conventionaol commit.

Теоретическая часть

Методология **Gitflow**, популяризированная Винсентом Дриссеном, базируется на строгом разделении веток в зависимости от этапа подготовки релиза. Этот подход оптимален для проектов с четким графиком выпусков, так как позволяет изолировать разработку новых функций от оперативных исправлений (hotfixes), которые делаются в отдельных ветках. Для контроля версий в рамках этой модели используется **SemVer (семантическое версионирование)**, где номер версии выглядит как триада: Мажорная.Минорная.Патч. Мажорная цифра меняется при серьезных изменениях, нарушающих совместимость, минорная — при добавлении нового функционала, а патч — при мелких багфиксах. Чтобы упростить управление версиями, применяется стандарт **Conventional Commits**, который задает четкие правила оформления сообщений коммитов; это позволяет на основе истории правок автоматически определять, какой компонент версии в SemVer необходимо обновить.

Выполнение лабороторной работы

Установление nodejs, пакетный менеджер для него pnpm and gitflow. (рис. @fig:001)

```
 pnpm                                                   noarch       9.13.0-1.fc41
Installing dependencies:
 nodejs-libs                                            x86_64       1:22.14.0-2.fc41
Installing weak dependencies:
 nodejs-docs                                            noarch       1:22.14.0-2.fc41
 nodejs-full-i18n                                       x86_64       1:22.14.0-2.fc41
 nodejs-npm                                             x86_64       1:10.9.2-1.22.14.0.2.fc41

Transaction Summary:
 Installing:        6 packages

Total size of inbound packages is 42 MiB. Need to download 42 MiB.
After this operation, 225 MiB extra will be used (install 225 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.14.0-2.fc41.x86_64
[2/6] pnpm-0:9.13.0-1.fc41.noarch
[3/6] nodejs-npm-1:10.9.2-1.22.14.0.2.fc41.x86_64
[4/6] nodejs-docs-1:22.14.0-2.fc41.noarch
[5/6] nodejs-full-i18n-1:22.14.0-2.fc41.x86_64
[6/6] nodejs-libs-1:22.14.0-2.fc41.x86_64
--------------------------------------------------------------------------------
[6/6] Total
Running transaction
[1/8] Verify package files
[2/8] Prepare transaction
[3/8] Installing nodejs-libs-1:22.14.0-2.fc41.x86_64
[4/8] Installing nodejs-1:22.14.0-2.fc41.x86_64
[5/8] Installing pnpm-0:9.13.0-1.fc41.noarch
[6/8] Installing nodejs-npm-1:10.9.2-1.22.14.0.2.fc41.x86_64
[7/8] Installing nodejs-full-i18n-1:22.14.0-2.fc41.x86_64
[8/8] Installing nodejs-docs-1:22.14.0-2.fc41.noarch
Complete!
```

Рис. 1: Установка ПО

Устанавливаю через pnpm commitezen and standard-chagelog. (рис. @fig:002)

```
 ERR_PNPM_FETCH_404  GET https://registry.npmjs.org/standarg-changelog: Not Found - 404

This error happened while installing a direct dependency of /home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5

standarg-changelog is not in the npm registry, or you have no permission to fetch it.

No authorization header was set for the request.
Progress: resolved 1, reused 1, downloaded 0, added 0
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +39
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 190, reused 151, downloaded 39, added 39, done

/home/admazurskiy/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 6.0.0
```

Рис. 2: Установка через pmpn

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование файла джсон. (рис. @fig:003)

```
{
  "name": "lab04-work",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.30.3",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рис. 3: Конфигурация файла

Далее снимок изменений, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий. (рис. @fig:004)

```
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (27) improve information content
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 125c6ba] docs: improve information content
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.16 KiB | 1.16 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Рис. 4: ОТправка коммита.

Инициализирую в репозиторрииии гит флов и создаю релиз один в только что созданный репозиторий. (рис. @fig:005)

```
Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/admazurskiy/git-extended/.git/hooks]
[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ git branch
* develop
  main
[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/nowherewashere/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:nowherewashere/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рис. 5: Использую гит флов

Создаю список изменений через стандарт чангелог, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленные репозиторий изменения. (рис. @fig:006)

```
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 4 ++++
 README.md    | 1 +
 2 files changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 4 ++++
 README.md    | 1 +
 2 files changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Deleted branch release/1.0.0 (was ae78e65).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рис. 6: Загрузка на гитхаб

Иннициализирую ветку феатур для работы над новой функциональностью, готовлю

и загружаю на гитхаб. (рис. @fig:007)

```
Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ nano package.json
[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ standard-changelog
✔ output changes to CHANGELOG.md
[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ git add .
[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ git status
On branch release/1.2.3
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   CHANGELOG.md
        modified:   package.json

[admazurskiy@admazurskiy git-extended]$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modif
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) site
? Write a short, imperative tense description of the change (max 87 chars):
 (16) update changelog
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[release/1.2.3 476b6a4] chore(site): update changelog
 2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рис. 7: Работа с новой веткой и загрузка релиза

Выводы

В ходе выполнение лабораторной работы я получил навыки правильной работы с репозиториями гит.

Список литературы(.unnumbered)